

Proyecto de extensión

Análisis de Solución

Quetzaltenango, mayo, 2026

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Introducción

Organización: *El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) es la institución del Estado de Guatemala encargada de atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica. La extensión de San Juan Ostuncalco, perteneciente al departamento de Quetzaltenango, opera bajo la coordinación de un director con plaza 011 y un equipo de extensionistas con plaza 029 (EPS), quienes brindan asistencia técnica directa a productores del municipio.*

Objetivo General del Sistema: *Desarrollar un sistema de información relacional que permita gestionar, registrar y consultar todas las actividades operativas de la extensión del MAGA en San Juan Ostuncalco, incluyendo la planificación anual (POA), ejecución de capacitaciones, registro de asistencias, seguimiento de beneficiarios, actividades ganaderas, trámites institucionales, inspecciones de campo y datos climáticos.*

Objetivos Específicos:

Digitalizar el registro de capacitaciones por área técnica, extensionista y mes, conforme al Plan Operativo Anual (POA).

Gestionar la información de los grupos CADER, sus promotores y participantes, incluyendo datos sociodemográficos y productivos.

Registrar la asistencia de beneficiarios a cada sesión de capacitación mediante listas de control.

Almacenar el registro pluviométrico diario y decenal del municipio para fines de seguimiento agroclimático.

Controlar trámites institucionales, inspecciones de campo, solicitudes de apoyo y actividades ganaderas coordinadas con ONG's.

Facilitar la generación de reportes semanales, mensuales y anuales requeridos por la institución.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Toma de Requerimientos

Descripción del proceso actual

Actualmente la extensión del MAGA en San Juan Ostuncalco maneja su información de forma física y en hojas de cálculo de Excel. Cada extensionista lleva de forma independiente su tabla de ejecución del POA, la cual contiene los temas de capacitación a su cargo, el estimado mensual de beneficiarios y los datos reales ejecutados. Las listas de asistencia se llenan a mano en formularios impresos proporcionados por DICORER MAGA, donde se registran nombre, DPI, año de nacimiento, sexo, grupo etario, etnia y firma o huella de cada participante. El registro de lluvias se lleva en hojas mensuales con datos diarios en milímetros y tipo de precipitación. Los trámites, actas, inspecciones y coordinaciones con ONG's se documentan en cuadernos físicos.

Requerimientos Funcionales

RF-01 — Gestión de usuarios y roles: El sistema debe permitir registrar usuarios con dos tipos de plaza: director (011) y extensionista EPS (029), controlando el acceso según el rol asignado.

RF-02 — Gestión del POA: El sistema debe permitir registrar el Plan Operativo Anual por año y municipio, asociando temas de capacitación a extensionistas con metas mensuales de beneficiarios por cada tema.

RF-03 — Registro de ejecución mensual: El sistema debe permitir ingresar los beneficiarios reales atendidos por mes y tema, comparándolos contra la meta planificada.

RF-04 — Gestión de CADER: El sistema debe permitir registrar grupos CADER con su nombre, comunidad de origen y promotor responsable. Cada CADER debe tener un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes activos.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

RF-05 — Registro de participantes/beneficiarios: El sistema debe almacenar los datos personales de cada beneficiario: nombre completo, DPI, año de nacimiento, sexo, grupo etario, etnia, teléfono, número de hijos, tierra disponible en hectáreas y tipos de cultivo que maneja.

RF-06 — Control de asistencias: El sistema debe registrar la asistencia de participantes a cada sesión de capacitación, indicando el CADER, comunidad, fecha, subproducto y descripción de la actividad realizada.

RF-07 — Registro pluviométrico: El sistema debe permitir ingresar datos diarios de lluvia en milímetros y tipo de precipitación, generando automáticamente resúmenes mensuales y decenales.

RF-08 — Gestión de ganadería: El sistema debe registrar granjas, tipo de ganado, actividades realizadas (vacunación, profilaxis, revisión) y la coordinación con ONG's vinculadas.

RF-09 — Gestión de trámites: El sistema debe registrar los trámites gestionados por la extensión, indicando tipo, estado, fechas y si requieren firma y sello del director 011.

RF-10 — Registro de inspecciones: El sistema debe permitir documentar inspecciones de campo por tipo de cultivo o actividad, registrando resultados, severidad de daños o plagas y acciones recomendadas.

RF-11 — Solicitudes de apoyo: El sistema debe registrar las solicitudes de apoyo generadas por los CADER o extensionistas, con seguimiento de su estado.

RF-12 — Libro de actas: El sistema debe gestionar el registro digital de actas, incluyendo número de acta, tipo, fecha, responsable y estado de firma y sello.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

RF-13 — Planificaciones y reportes: El sistema debe permitir registrar planificaciones semanales, mensuales y anuales, así como los reportes generados en diferentes formatos (PDF, Word, Excel).

RF-14 — Daños en cultivos: El sistema debe registrar reportes de daños en cultivos por comunidad, tipo de cultivo, tipo de daño y área afectada en hectáreas.

Requerimientos No Funcionales

RNF-01 — Gestor de base de datos: El sistema utilizará MySQL como gestor de base de datos relacional.

RNF-02 — Integridad referencial: Todas las relaciones entre tablas deben estar respaldadas por llaves foráneas con restricciones de integridad referencial.

RNF-03 — Unicidad de registros clave: El DPI de cada participante y el código de cada extensionista deben ser únicos en el sistema.

RNF-04 — Validaciones de rango: Los campos de mes deben estar restringidos entre 1 y 12, los días entre 1 y 31, y la década entre 1 y 3.

RNF-05 — Escalabilidad: La estructura debe permitir incorporar otros municipios o departamentos sin modificar el esquema de la base de datos.

RNF-06 — Seguridad: Las contraseñas de usuario deben almacenarse cifradas mediante hash. El acceso a funciones administrativas debe estar restringido al rol de director.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Diagrama Entidad–Relación

El modelo entidad-relación del sistema está compuesto por 38 entidades organizadas en los siguientes módulos:

Módulo de Ubicación: *Las entidades DEPARTAMENTO, MUNICIPIO y COMUNIDAD forman la base geográfica del sistema. Un departamento contiene varios municipios y un municipio contiene varias comunidades.*

Módulo de Usuarios: *Las entidades ROL y USUARIO controlan el acceso al sistema. Un usuario tiene un único rol que determina su nivel de acceso, diferenciando entre el director con plaza 011 y los extensionistas con plaza 029.*

Módulo de Extensionistas: *La entidad EXTENSIONISTA está vinculada a un usuario del sistema, pertenece a un área técnica y está asignada a un municipio.*

Módulo de POA y Capacitaciones: *La entidad POA agrupa las capacitaciones planificadas por año. Cada CAPACITACION asocia un tema, un extensionista y un POA. La entidad META_MENSUAL desglosa la meta por mes y la entidad EJECUCION registra los beneficiarios reales atendidos.*

Módulo de CADER y Asistencias: *Un CADER pertenece a una comunidad y tiene un promotor que es a su vez un PARTICIPANTE. La tabla CADER_PARTICIPANTE relaciona los miembros del grupo. Cada SESION_CAPACITACION registra una capacitación realizada en una comunidad específica para un CADER, y la entidad ASISTENCIA registra qué participantes asistieron.*

Módulo de Beneficiarios: *La entidad PARTICIPANTE almacena los datos personales y socioeconómicos de los beneficiarios. La entidad BENEFICIARIO_CULTIVO relaciona a cada participante con los tipos de cultivo que maneja.*

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Módulo Climático: *Las entidades REGISTRO_LLUVIA_DIARIO, DECADA_LLUVIA y RESUMEN_LLUVIA_MENSUAL registran la precipitación a distintos niveles de agregación temporal. La entidad DAÑO_CULTIVO vincula eventos climáticos o plagas con cultivos y comunidades afectadas.*

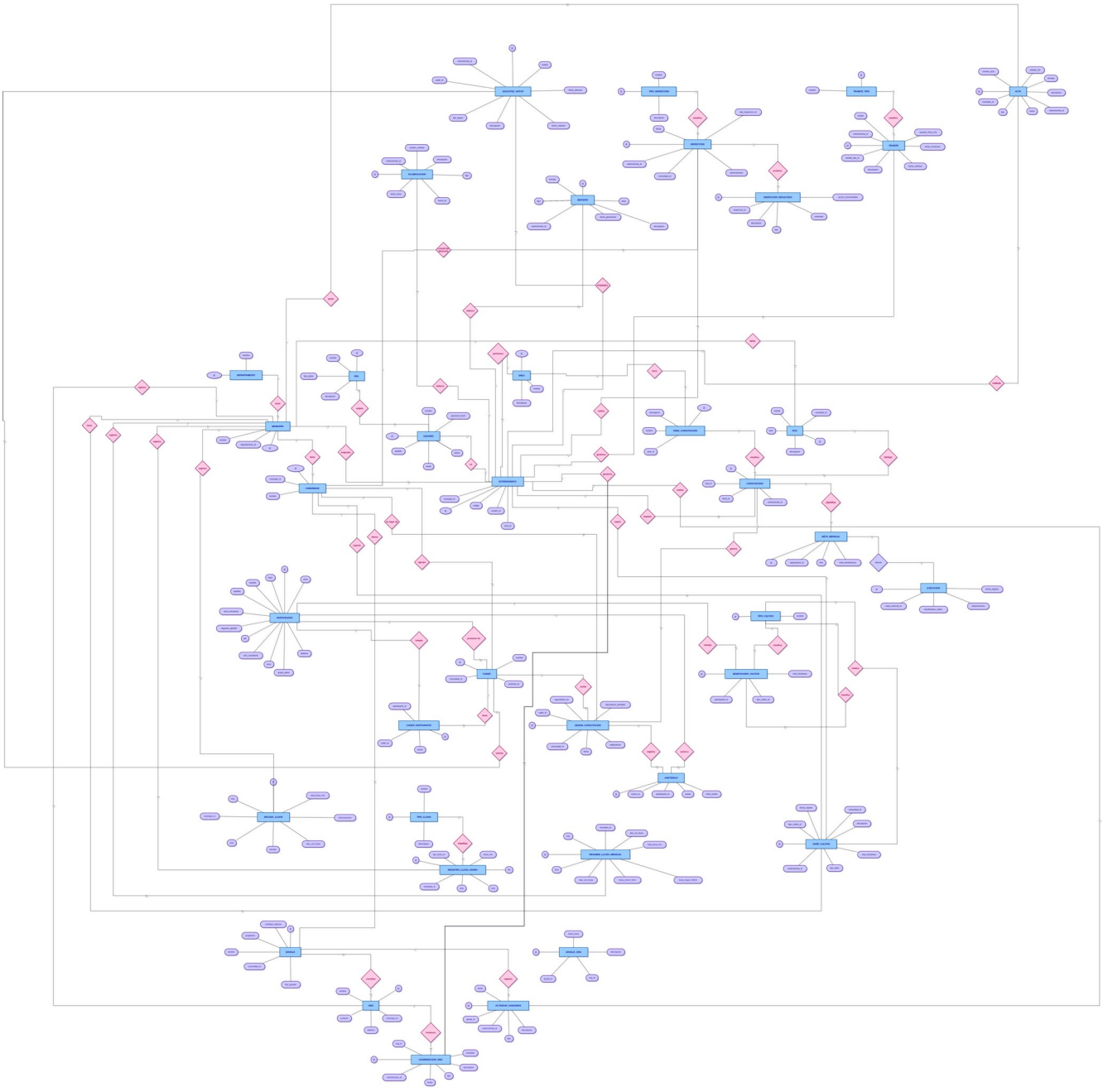
Módulo de Ganadería: *La entidad GRANJA registra las unidades productivas pecuarias. La entidad ONG registra las organizaciones no gubernamentales vinculadas. Las entidades GRANJA_ONG, ACTIVIDAD_GANADERA y COORDINACION_ONG gestionan las relaciones entre estos actores.*

Módulo de Trámites: *Las entidades TRAMITE_TIPO y TRAMITE gestionan las solicitudes, gestiones y firma de documentos institucionales.*

Módulo de Inspecciones: *Las entidades TIPO_INSPECCION, INSPECCION e INSPECCION_RESULTADO documentan las visitas técnicas de campo y sus hallazgos.*

Módulo Institucional: *Las entidades SOLICITUD_APOYO, ACTA, PLANIFICACION y REPORTE cubren la gestión documental y administrativa de la extensión.*

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Sistemas de Bases de Datos 1

Para mejor visualización en la carpeta de entrega se encuarta la imagen png de este f¡diagrama.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Diagrama Relacional

El modelo relacional normalizado hasta tercera forma normal (3FN) define las siguientes relaciones principales entre tablas:

departamento ← municipio ← comunidad

rol ← usuario ← extensionista → area

extensionista → municipio

poa → municipio

capacitacion → poa, tema_capacitacion, extensionista

meta_mensual → capacitacion

ejecucion → meta_mensual

cader → comunidad, participante (promotor)

cader_participante → cader, participante

sesion_capacitacion → capacitacion, cader, comunidad

asistencia → sesion_capacitacion, participante

beneficiario_cultivo → participante, tipo_cultivo

registro_lluvia_diario → municipio, tipo_lluvia

decada_lluvia → municipio

resumen_lluvia_mensual → municipio

daño_cultivo → comunidad, extensionista, tipo_cultivo

granja → comunidad

granja_ong → granja, ong

actividad_ganadera → granja, extensionista

coordinacion_ong → ong, extensionista

tramite → tramite_tipo, extensionista

inspeccion → tipo_inspeccion, extensionista, comunidad

inspeccion_resultado → inspeccion

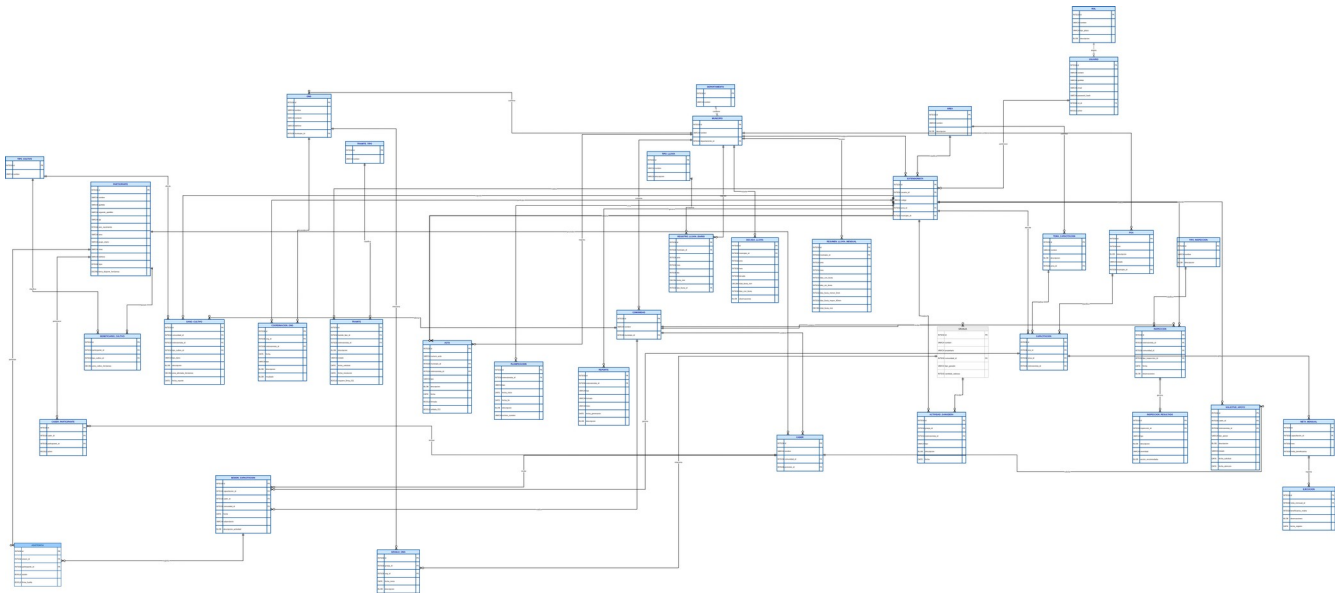
solicitud_apoyo → cader, extensionista

acta → municipio, extensionista

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

planificacion → extensionista

reporte → extensionista



Para mejor visualización en la carpeta de entrega se encuarta la imagen png de este f¡diagrama.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Anexos





Juan Carlos Rodríguez López
202231970





Sistemas de Bases de Datos 1

Juan Carlos Rodríguez López
202231970





Sistemas de Bases de Datos 1

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Sistemas de Bases de Datos 1





Juan Carlos Rodríguez López
202231970

Sistemas de Bases de Datos 1



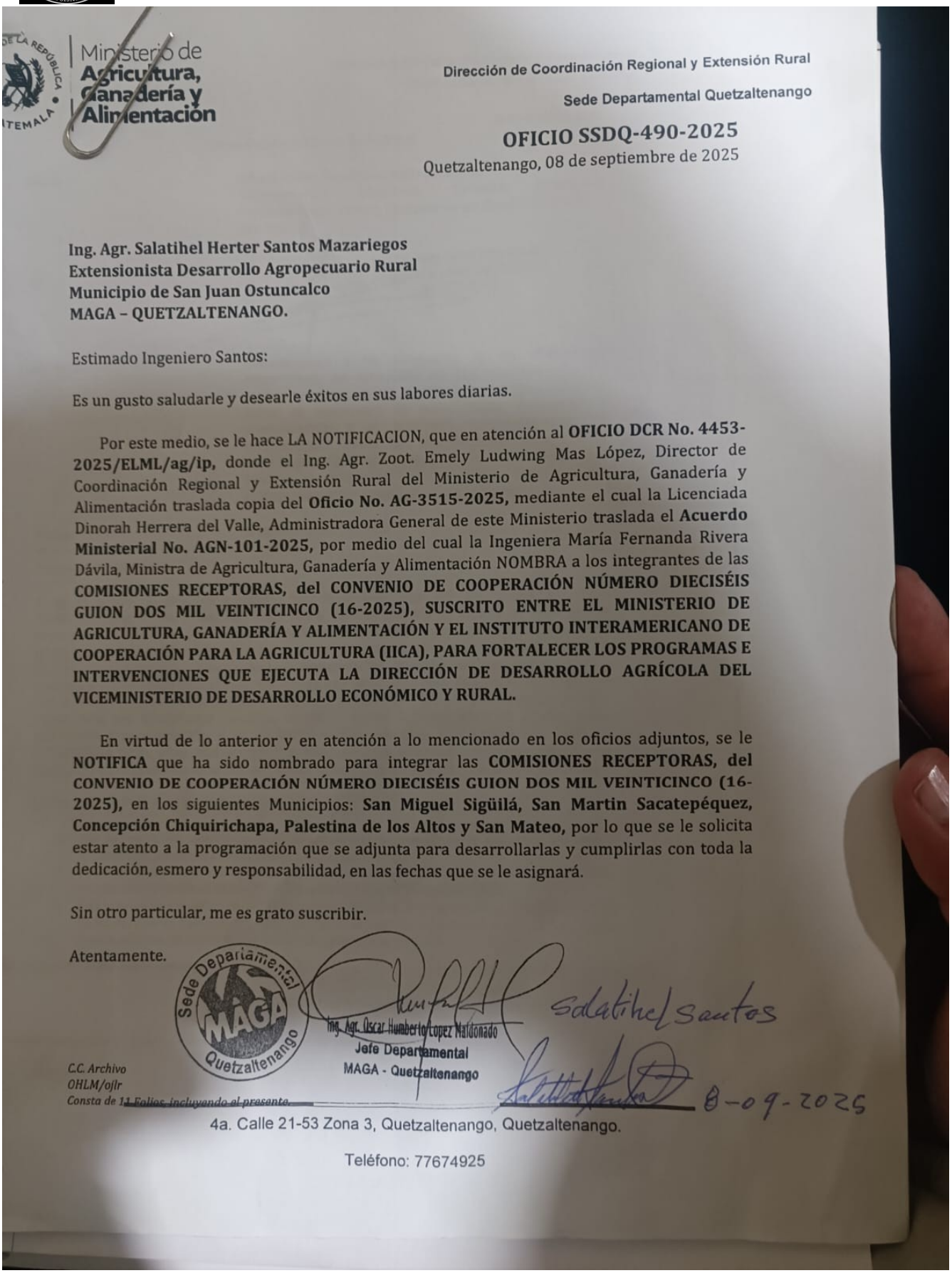
Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Sistemas de Bases de Datos 1

Juan Carlos Rodríguez López
202231970


Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y
Alimentación
SALATIHEL HERTER
SANTOS MAZARIEGOS
PROFESIONAL III
SEDE DEPTAL QUETZALTENANGO
No. de Identificación
1635 03389 0904
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y
EXTENSIÓN RURAL -DICORER-



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural

Sede Departamental Quetzaltenango

OFICIO SSDQ-490-2025

Quetzaltenango, 08 de septiembre de 2025

Ing. Agr. Salatihel Herter Santos Mazariegos
Extensionista Desarrollo Agropecuario Rural
Municipio de San Juan Ostuncalco
MAGA – QUETZALTENANGO.

Estimado Ingeniero Santos:

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus labores diarias.

Por este medio, se le hace LA NOTIFICACION, que en atención al **OFICIO DCR No. 4453-2025/ELML/ag/ip,** donde el Ing. Agr. Zoot. Emely Ludwing Mas López, Director de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación traslada copia del **Oficio No. AG-3515-2025,** mediante el cual la Licenciada Dinorah Herrera del Valle, Administradora General de este Ministerio traslada el **Acuerdo Ministerial No. AGN-101-2025,** por medio del cual la Ingeniera María Fernanda Rivera Dávila, Ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación NOMBRA a los integrantes de las **COMISIONES RECEPTORAS, del CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO DIECISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (16-2025), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES QUE EJECUTA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL.**

En virtud de lo anterior y en atención a lo mencionado en los oficios adjuntos, se le **NOTIFICA** que ha sido nombrado para integrar las **COMISIONES RECEPTORAS, del CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO DIECISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO (16-2025),** en los siguientes Municipios: **San Miguel Sigüilá, San Martin Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa, Palestina de los Altos y San Mateo,** por lo que se le solicita estar atento a la programación que se adjunta para desarrollarlas y cumplirlas con toda la dedicación, esmero y responsabilidad, en las fechas que se le asignará.

Sin otro particular, me es grato suscribir.

Atentamente.

Sede Departamental MAGA Quetzaltenango

Ing. Agr. Oscar Humberto Lopez Maldonado
Jefe Departamental
MAGA - Quetzaltenango

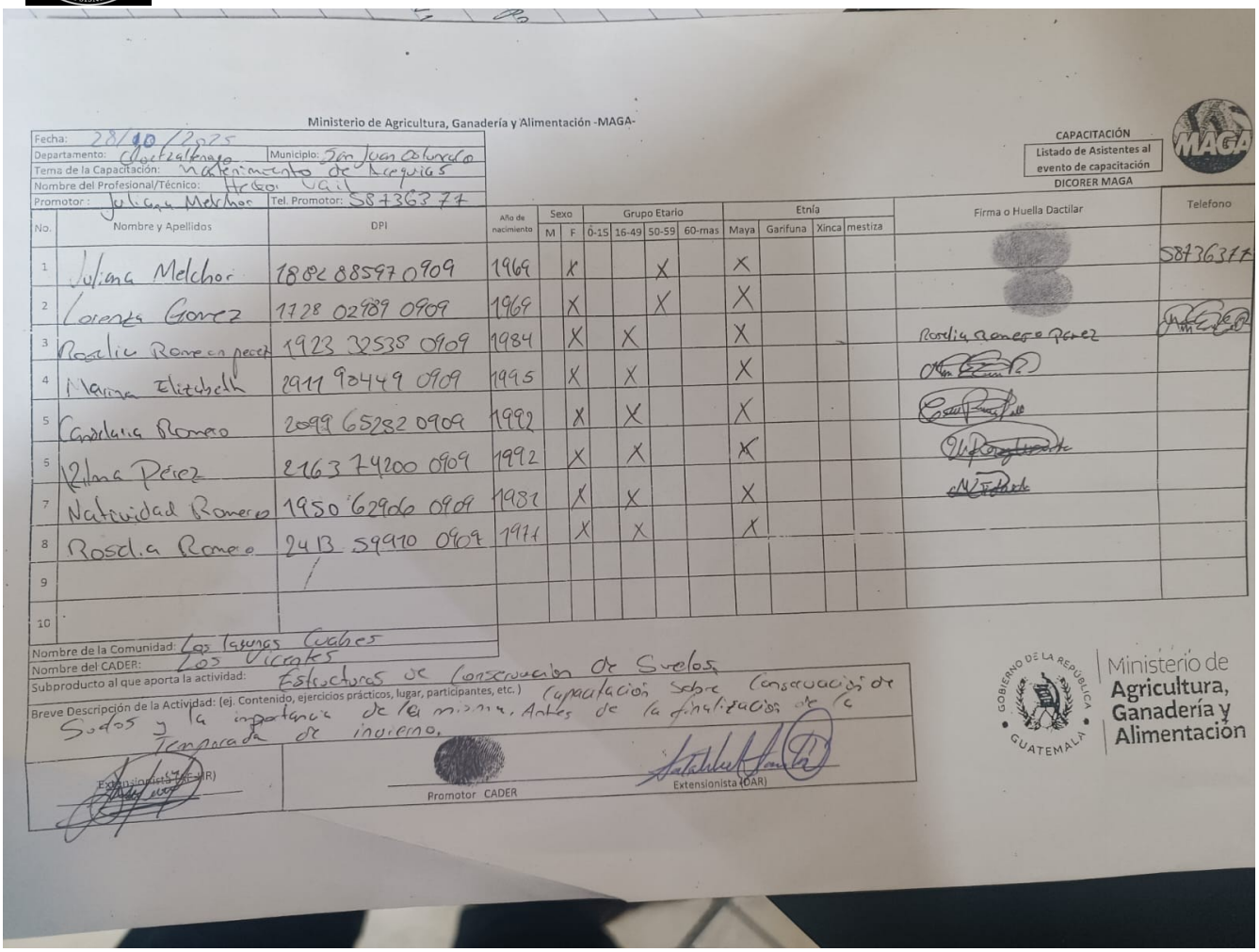
Salatihel Santos

8-09-2025

C.C. Archivo
OHLM/ojlr
Consta de 11 Folios incluyendo el presente.

4a. Calle 21-53 Zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango.

Teléfono: 77674925



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-

CAPACITACIÓN
Listado de Asistentes al evento de capacitación
DICORER MAGA

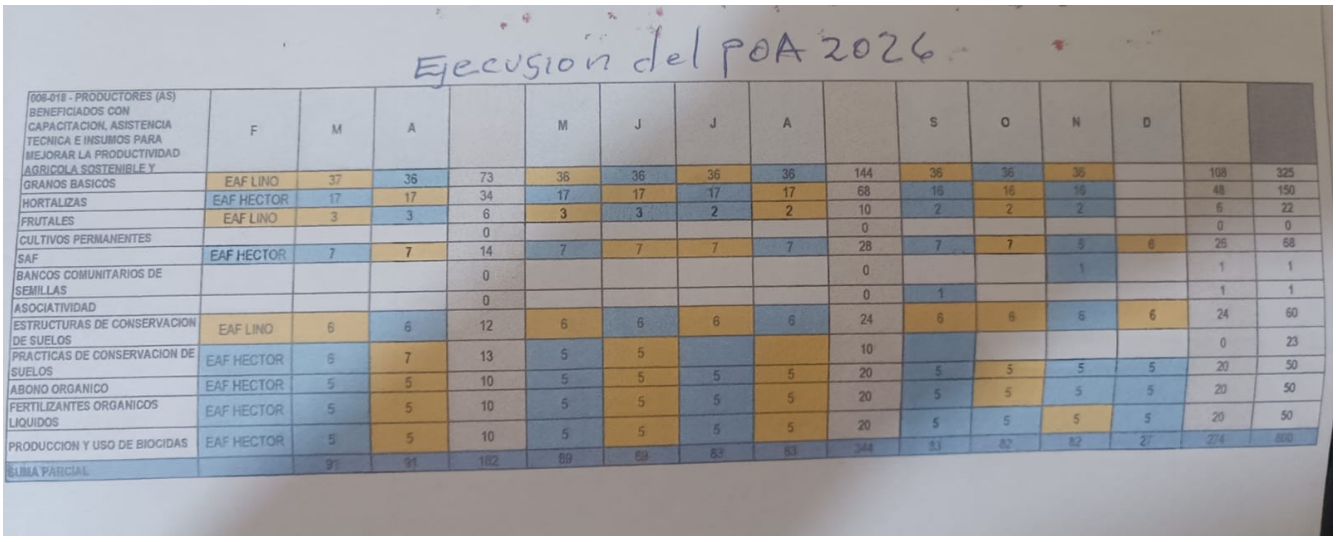
Fecha: 28/10/2025
Departamento: Quetzaltenango | Municipio: San Juan Ostuncalco
Tema de la Capacitación: Mantenimiento de Terrazas
Nombre del Profesional/Técnico: Hugo Vail
Promotor: Juliana Melchor | Tel. Promotor: 58736377

No.	Nombre y Apellidos	DPI	Año de nacimiento	Sexo M	Sexo F	Grupo Etario 0-15	16-49	50-59	60-mas	Etnia Maya	Garifuna	Xinca	mestiza	Firma o Huella Dactilar	Telefono
1	Juliana Melchor	1882 88597 0909	1969		X			X		X					58736377
2	Lorenza Gomez	1728 02989 0909	1969		X			X		X					
3	Rosalia Romero perez	1923 32538 0909	1984		X		X			X				Rosalia Romero Perez	
4	Maria Elizabeth	2911 90449 0909	1995		X		X			X					
5	Carolina Romero	2099 65282 0909	1992		X		X			X					
5	Elma Perez	2163 74200 0909	1992		X		X			X					
7	Natividad Romero	1950 62906 0909	1987		X		X			X					
8	Rosalia Romero	243 59910 0909	1971		X		X			X					
9															
10															

Nombre de la Comunidad: Las Lagunas Cuabes
Nombre del CADER: Los Vicrales
Subproducto al que aporta la actividad: Estructuras de Conservación de Suelos
Breve Descripción de la Actividad: (ej. Contenido, ejercicios prácticos, lugar, participantes, etc.) Capacitación sobre Conservación de Suelos y la importancia de la misma. Antes de la finalización de la Temporada de invierno.

Extensionista (DAR) | Promotor CADER | Extensionista (DAR)

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA GUATEMALA | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación



Ejecusion del POA 2026

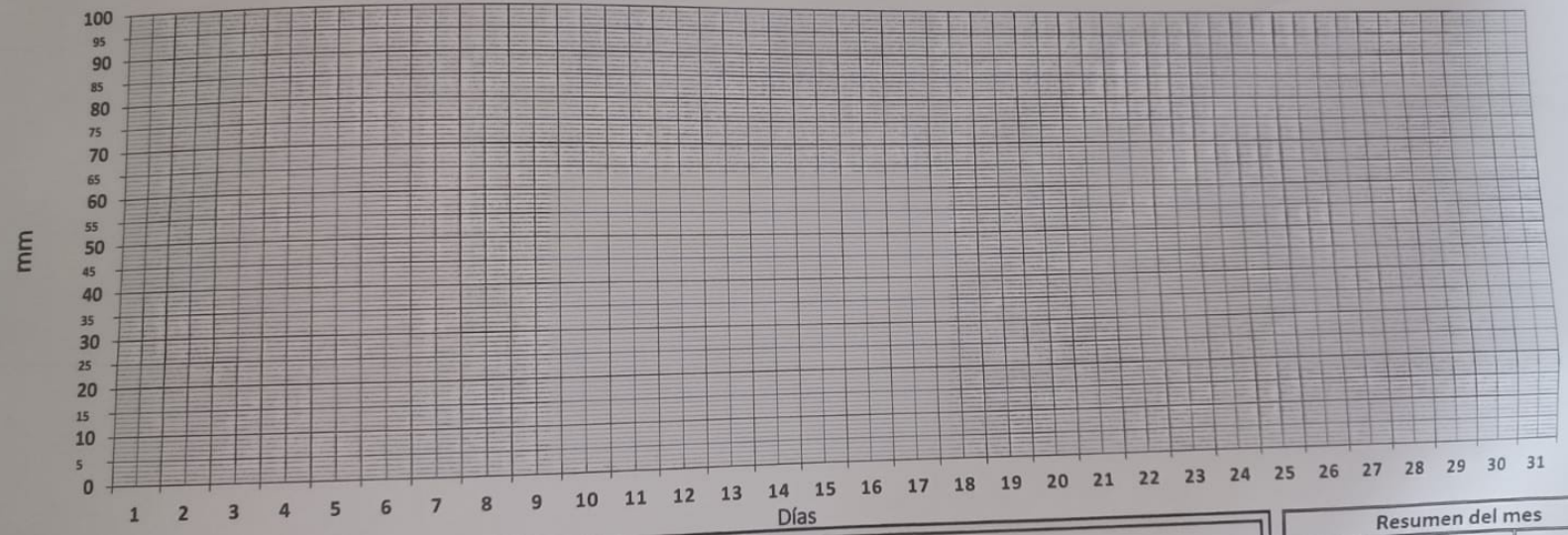
008-018 - PRODUCTORES (AS) BENEFICIADOS CON CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA E INSUMOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA SOSTENIBLE Y	F	M	A		M	J	J	A		S	O	N	D		
GRANOS BASICOS	EAF LINO	37	36	73	36	36	36	36	144	36	36	36		108	325
HORTALIZAS	EAF HECTOR	17	17	34	17	17	17	17	68	16	16	16		48	150
FRUTALES	EAF LINO	3	3	6	3	3	2	2	10	2	2	2		6	22
CULTIVOS PERMANENTES				0					0					0	0
SAF	EAF HECTOR	7	7	14	7	7	7	7	28	7	7	5	6	25	68
BANCOS COMUNITARIOS DE SEMILLAS				0					0			1		1	1
ASOCIATIVIDAD				0					0	1				1	1
ESTRUCTURAS DE CONSERVACION DE SUELOS	EAF LINO	6	6	12	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	60
PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS	EAF HECTOR	6	7	13	5	5			10					0	23
ABONO ORGANICO	EAF HECTOR	5	5	10	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	50
FERTILIZANTES ORGANICOS LIQUIDOS	EAF HECTOR	5	5	10	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	50
PRODUCCION Y USO DE BIOCIDAS	EAF HECTOR	5	5	10	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	50
SUMA PARCIAL		91	91	182	89	89	83	83	344	83	82	82	27	274	850

Juan Carlos Rodríguez López
202231970

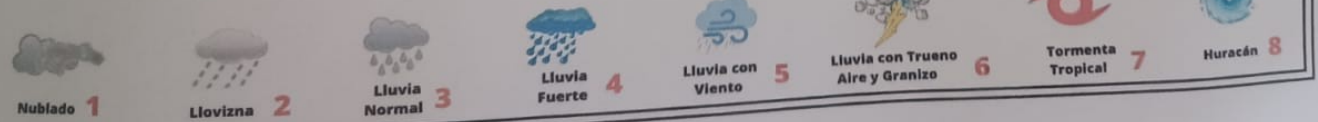
MARZO 2026

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total de Lluvia (mm)
Lluvia (mm)																			4mm	20.3	3.1	0	0	0								
Tipo de Lluvia																																

PRECIPITACIÓN (MM)



Tipo de Lluvia



Resumen del mes	
Días Con Lluvia	
Días Sin Lluvia	
Lluvia menor a 5 mm	
Lluvia Mayor a 40 mm	